

光的直线传播与反射

视觉
核心知识点解析

目录



01

光的直线传播



02

光的反射

CHAPTER 01

光的直线传播

光源



定义：能够发光的物体叫做光源。



自然光源



自然界中本身就能发光的物体，如太阳、萤火虫等。



人造光源

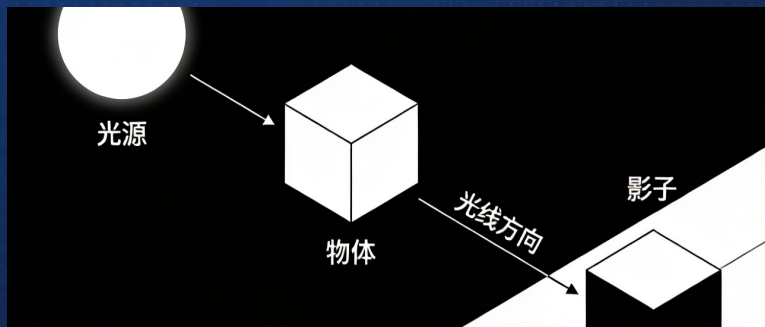


人为制造的能够发光的物体，如电灯、蜡烛等。

光的直线传播条件与现象

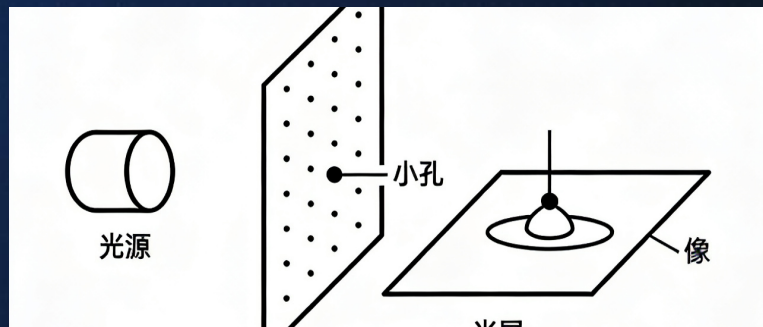


传播条件：光在**同种均匀介质**中沿直线传播。



影子的形成

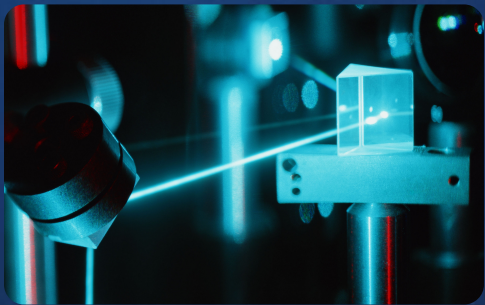
光在传播过程中，遇到不透明的物体，在物体后面形成暗区。



小孔成像

光通过小孔，在光屏上形成倒立的实像，体现了光的直线传播特性。

光的直线传播的应用



激光准直技术

利用光的直线传播特性，在挖掘隧道、建造桥梁等大型工程中，确保施工方向的准确性。



射击瞄准原理

基于“三点一线”的原理，利用光沿直线传播的特性，使眼睛、准星和目标在同一直线上以精确瞄准。



排队看齐应用

利用光的直线传播，前面的人会挡住后面人的视线，从而判断队伍是否排直，是生活中常见的应用场景。

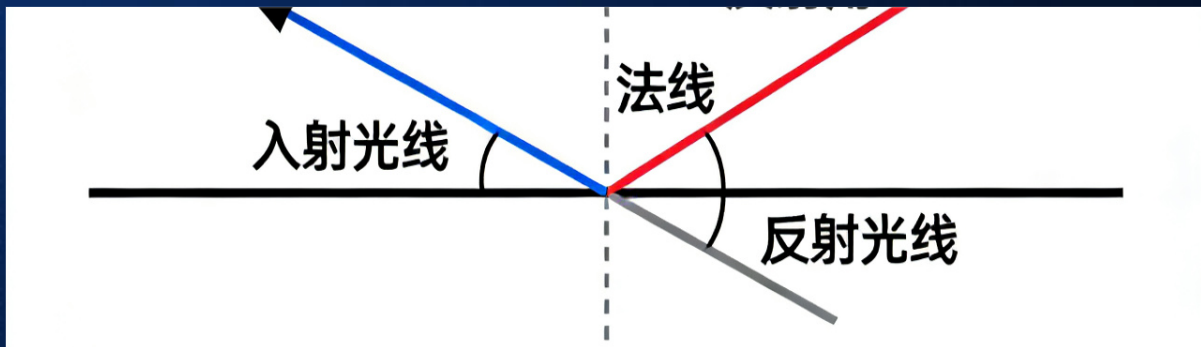
CHAPTER 02

光的反射

光的反射现象与定义



定义：光射到物体表面上时，有一部分光会被物体表面**反射回来**，这种现象叫做光的反射。



入射光线

射向反射面的光线



反射光线

被反射面反射出去的光线



法线

过入射点垂直于反射面的直
线



入射角

入射光线与法线的夹角



反射角

反射光线与法线的夹角

光的反射定律



三线共面

反射光线、入射光线和法线在**同一平面内**。



两线分居

反射光线和入射光线分居在**法线两侧**。



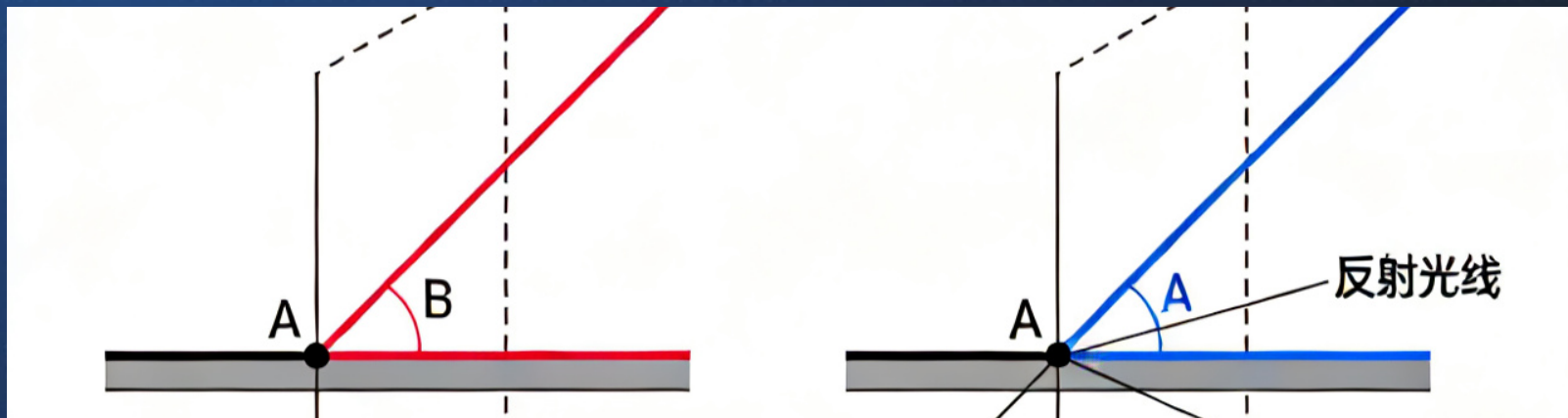
两角相等

反射角等于入射角。这是定量描述反射规律的核心。



理解要点：在光的反射现象中，光路是可逆的。

光路的可逆性



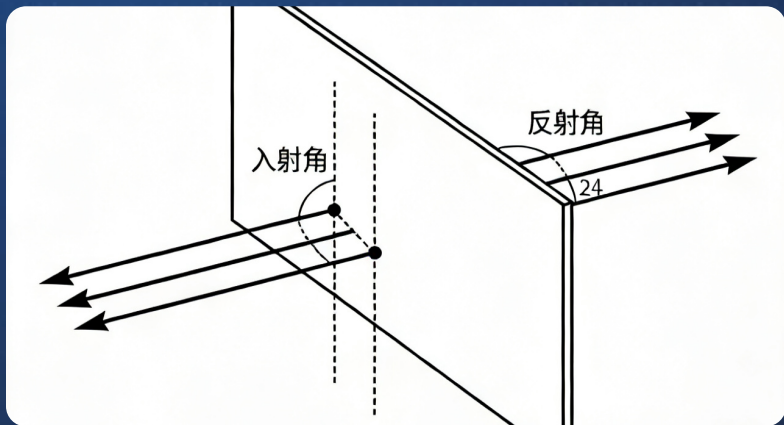
核心原理

在光的反射现象中，光路是可逆的。这是光的反射定律的重要推论。

现象解释

若光线逆着原反射光线方向射到镜面，反射后会逆着原入射光线方向射出。例如：你能看见别人的眼睛，别人也能看见你的眼睛。

镜面反射



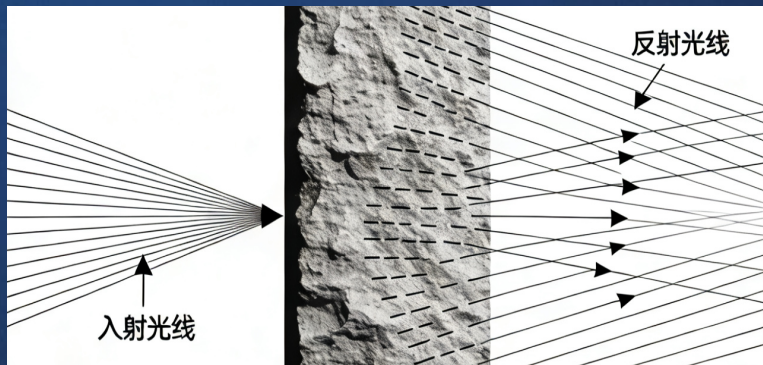
核心定义

平行光线入射到**光滑的反射面**上，反射光线也是**平行的**，这种反射叫做镜面反射。

主要特点与实例

- 反射面光滑平整，光线方向集中
- 常见实例：镜子、平静的水面、抛光金属

漫反射



核心原理

平行光线入射到粗糙的反射面上，反射光线不再平行，而是射向各个方向。



特点与实例

特点：反射面粗糙不平，光线方向发散。

实例：黑板、墙壁、书本等日常物体。

镜面反射与漫反射的异同

对比项	镜面反射	漫反射
相同点	都遵循光的反射定律	都遵循光的反射定律
反射面	光滑平整	粗糙不平
光线特点	平行入射，平行反射，光线集中	平行入射，反射光线向各个方向发散
常见实例	镜子、平静的水面	黑板、墙壁、书本
视觉效果	有时刺眼，只能在特定方向看到反射光	能从各个方向看到物体，视觉柔和

课程总结：光的传播与反射



光的直线传播

- **传播条件：**同种均匀介质
- **典型现象：**影子形成、小孔成像
- **实际应用：**激光准直、射击瞄准



光的反射定律

- **核心规律：**三线共面、两线分居、两角相等
- **重要性质：**光路是可逆的
- **适用范围：**所有光的反射现象



两种反射类型

- **镜面反射：**反射面光滑，反射光集中
- **漫反射：**反射面粗糙，反射光发散
- **共同点：**均严格遵循光的反射定律

感谢观看

光的直线传播与反射课程结束

